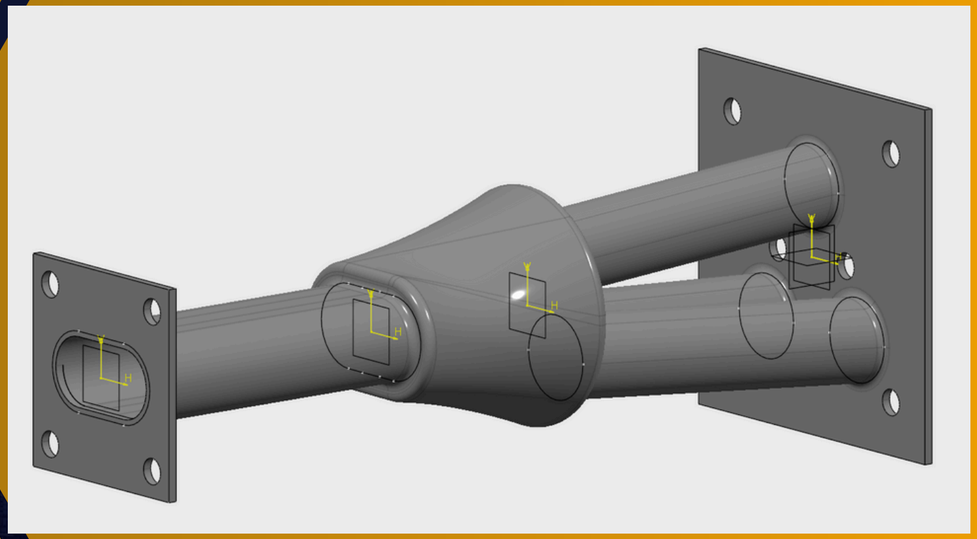
Conception d’un collecteur hydraulique

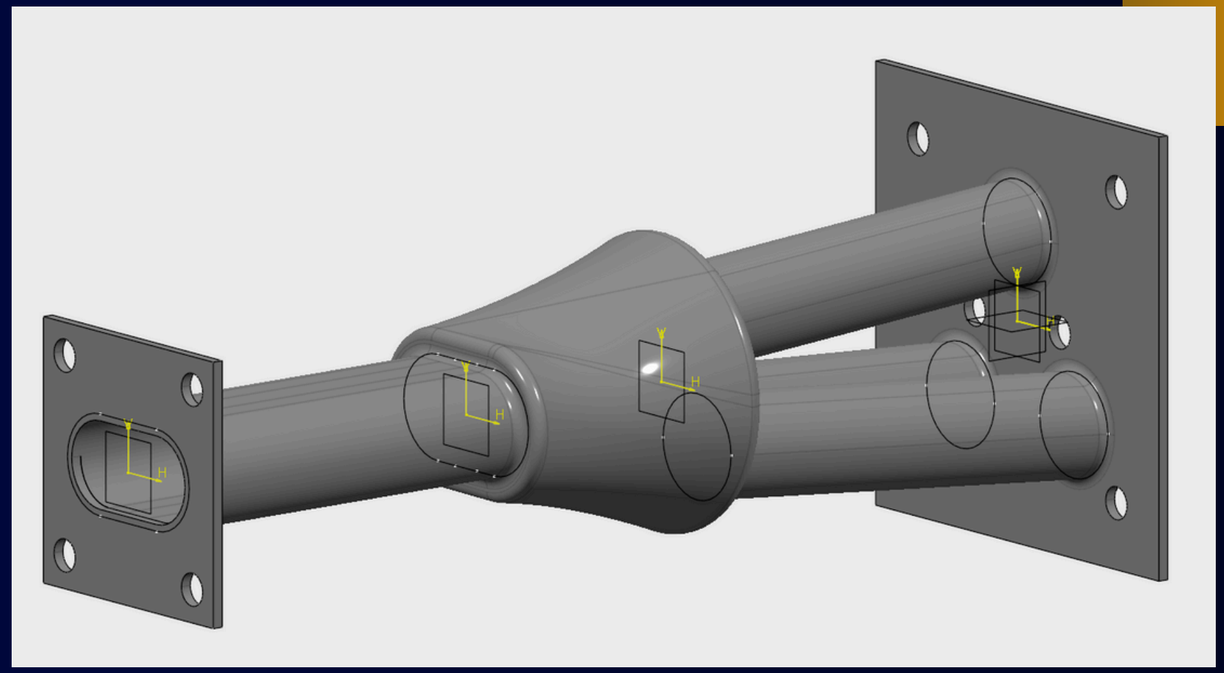
MEC_4MS06_TA

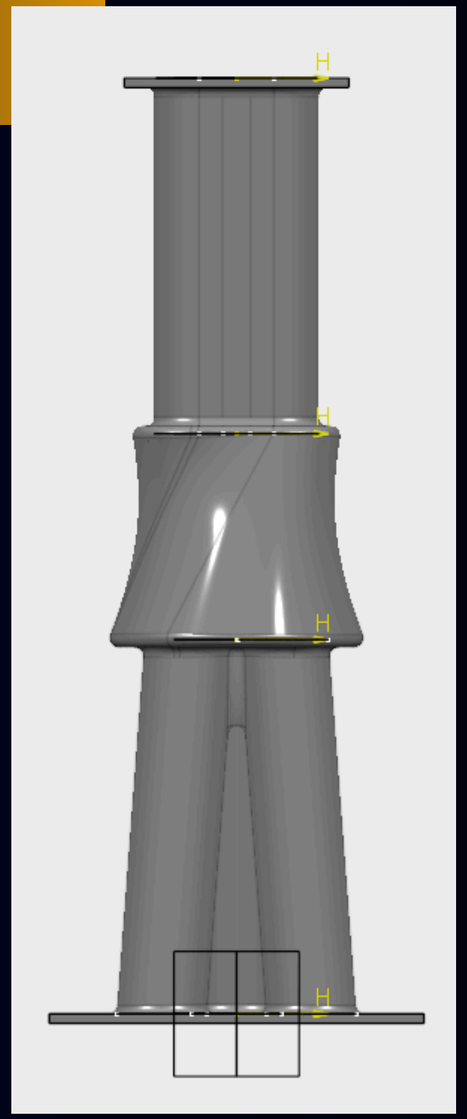
IDRISS JUNIOR OUAFO TENE
THÉO VIDAL

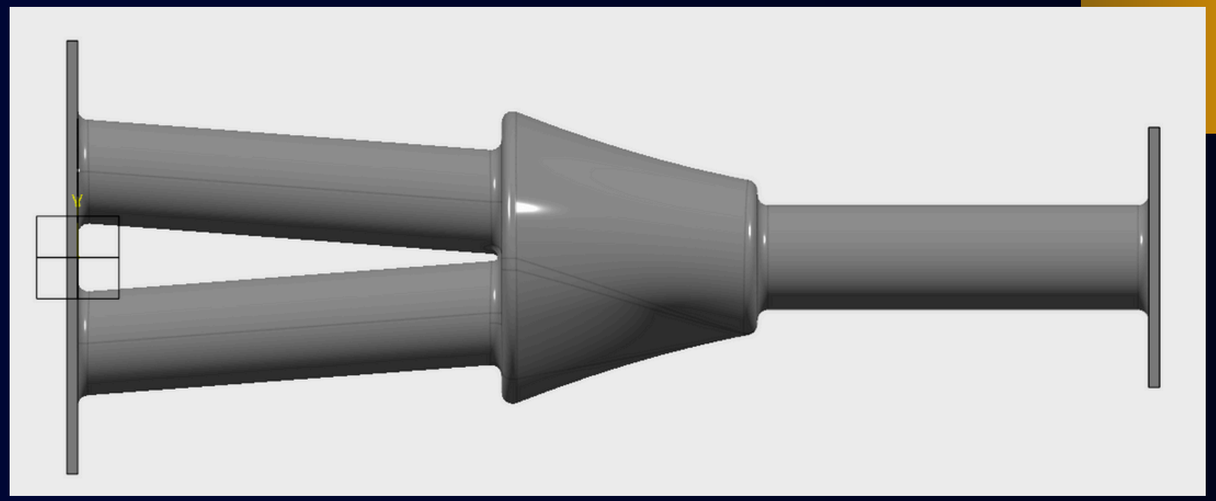


Conception générale

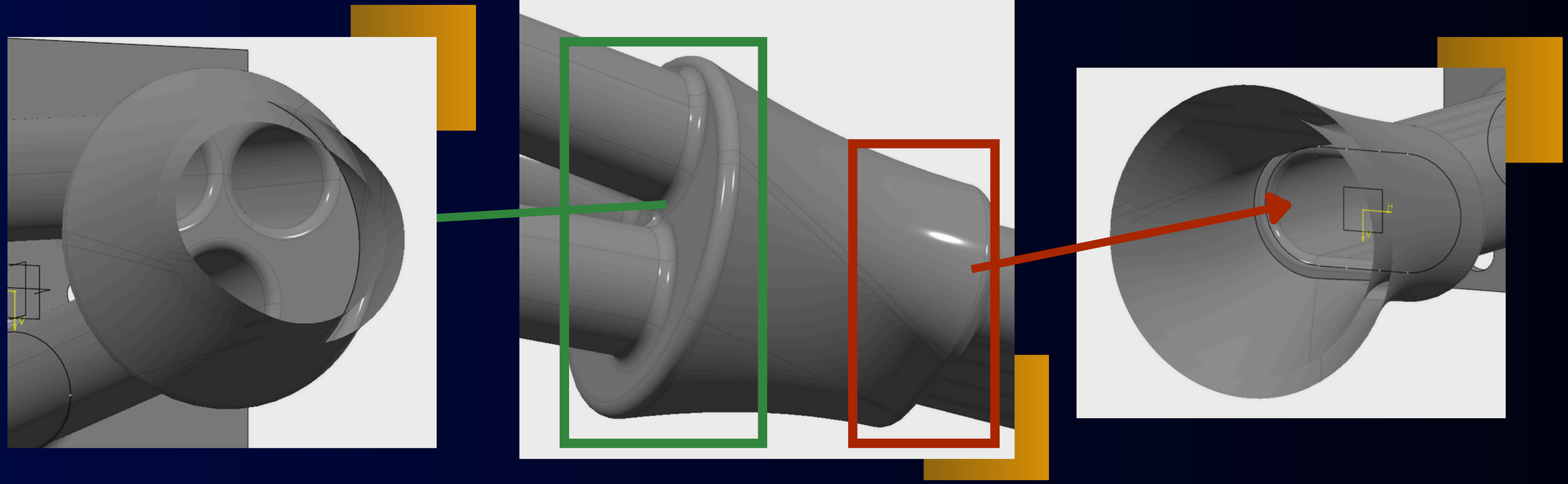
- Raccords réguliers aux entrées/sorties grâce à la fonction “Solide multi-section”
- Chambre de mélange réalisée de même, de volume adaptable en un clic (distance entre les deux plans)
- Fixations par vis proche des entrées/sorties pour une meilleure étanchéité
- 4mm d’épaisseur pour les tuyaus, 8mm pour la chambre de mélange







Vue de côté



Vues de coupe de la chambre de mélange

Analyse modale

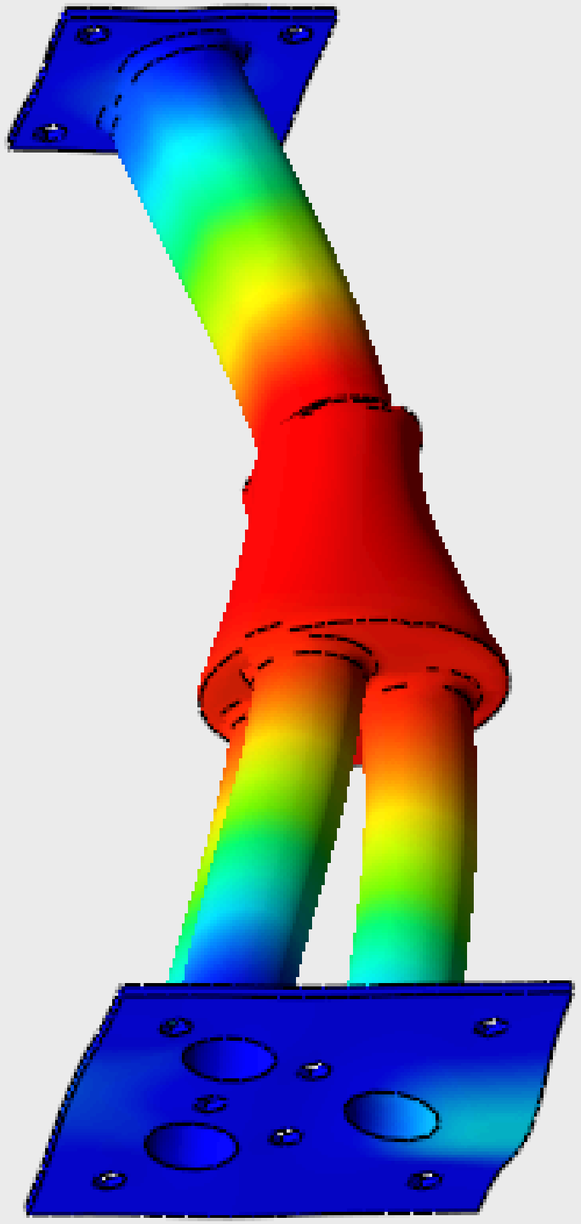
La plage de fréquences propres de notre collecteur hydraulique respecte le cahier des charges. La première fréquence propre est relativement élevée, dû à la nature rigide de l'acier employé.

Fréquences propres (Hz) : 748,378 ; 906,105 ; 1486,864 ; 2153,396 ; 2614,689 ; ...

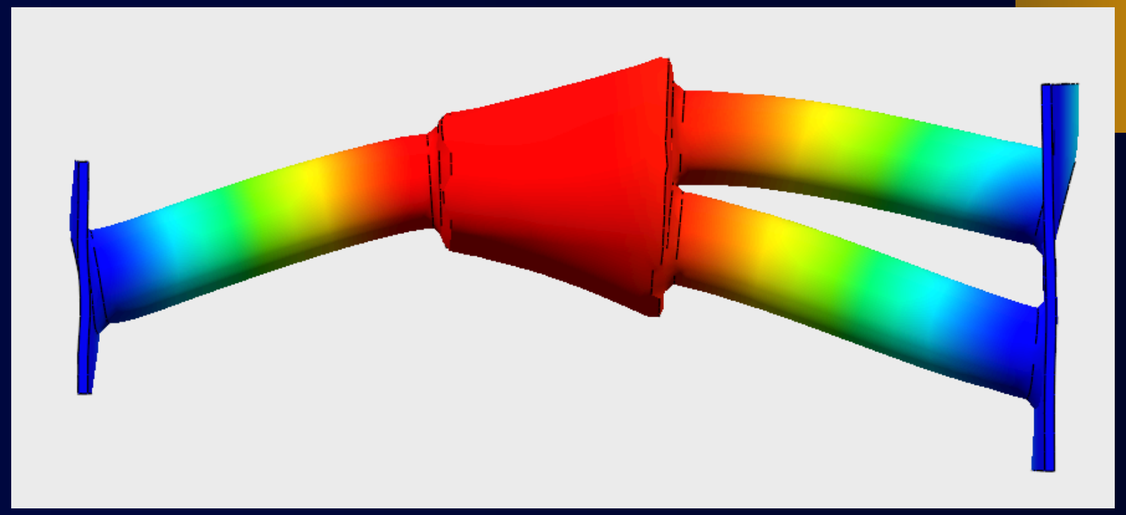
Pour aller plus loin

- Nervures le long des tuyaux : augmente les fréquences propres
- Fixation de la chambre de mélange à un bâti : supprimer les translations et torsions constatées
- Ajout de barres transversales entre la plaque de l'entrée et la chambre : limiter la translation si fixer au bâti n'est pas possible

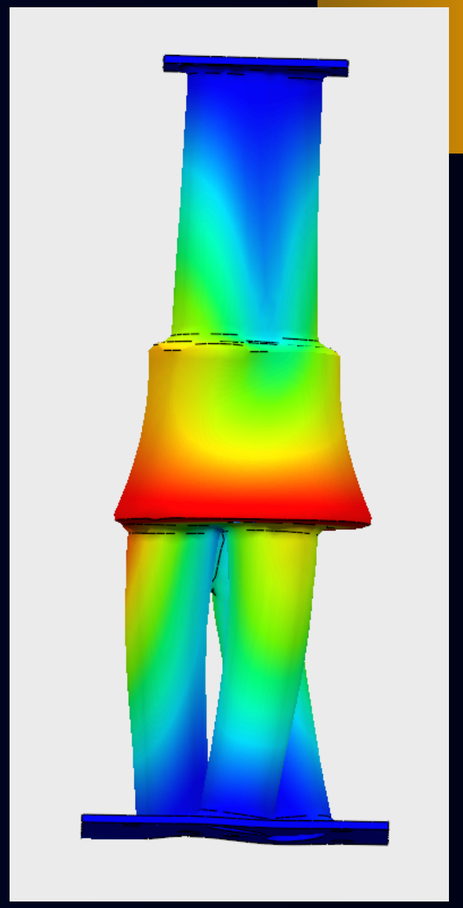
Représentation de la première déformée modale



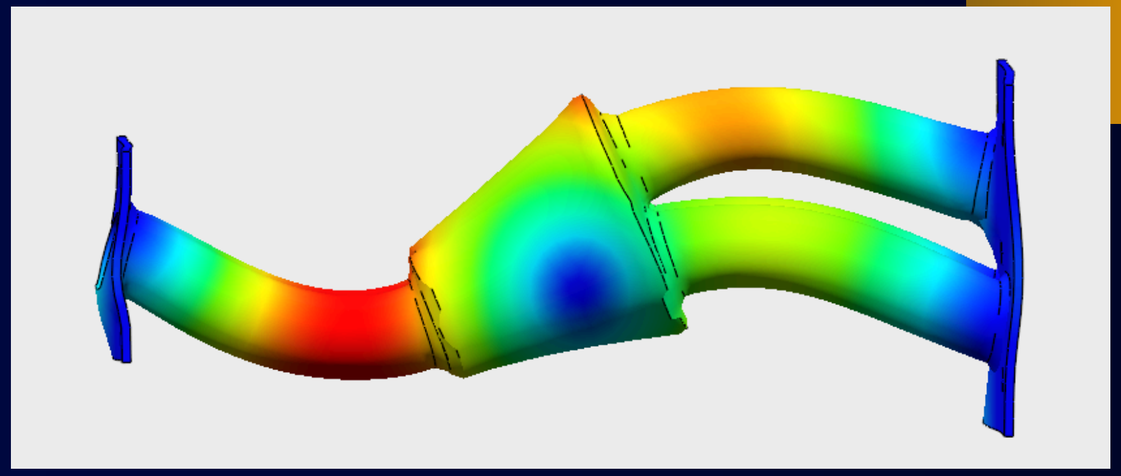
Mode 1 : flexion; le plus dangereux pour l'étanchéité



Mode 3 : torsion



Mode 4



Analyse modale : conclusions

Critère d’étanchéité :

- Si la structure est sollicitée sur ses fréquences propres, celui-ci peut ne plus être vérifié dû au déplacement des extrémités. Plusieurs solutions existent :
  - Décaler encore les fréquences propres via les optimisations décrites précédemment (“Pour aller plus loin”)
  - Ajouter des fixations autour des entrées sensibles
  - Ajouter des joints

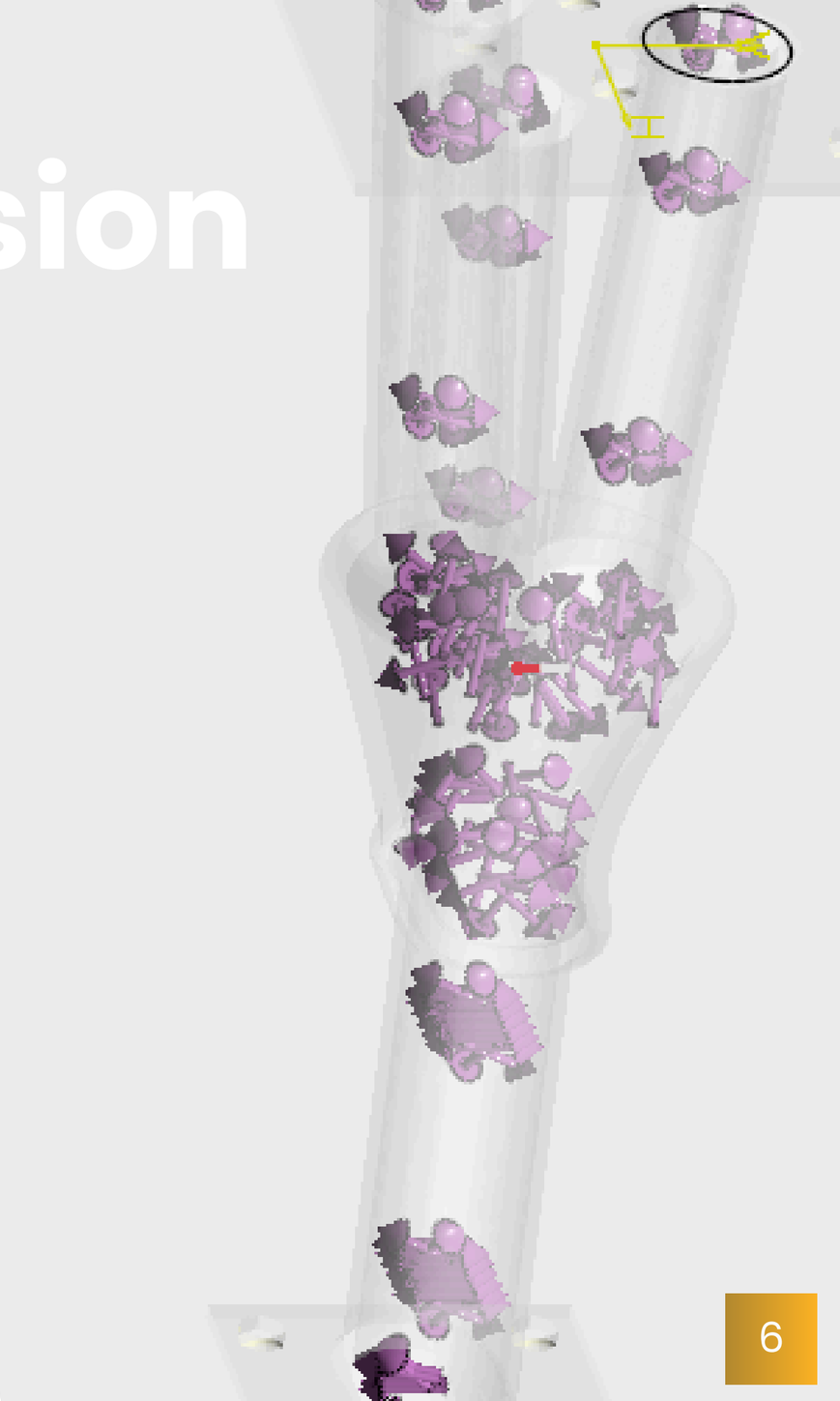
Chargement en pression

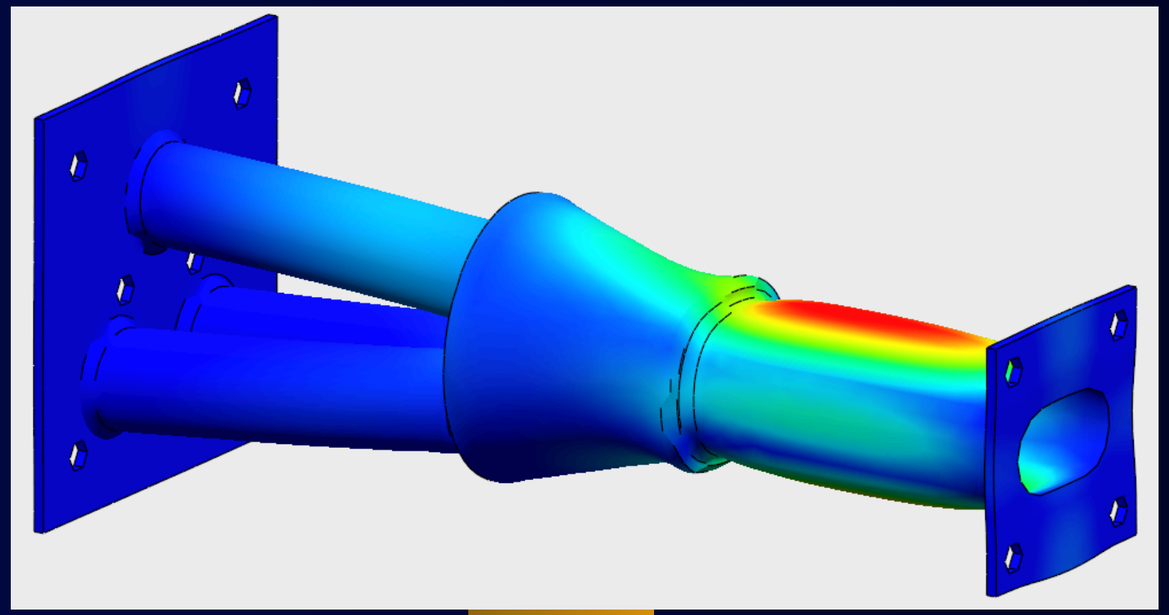
Conditions aux limites : encastré dans les pas de vis des plaques d'entrée/sortie

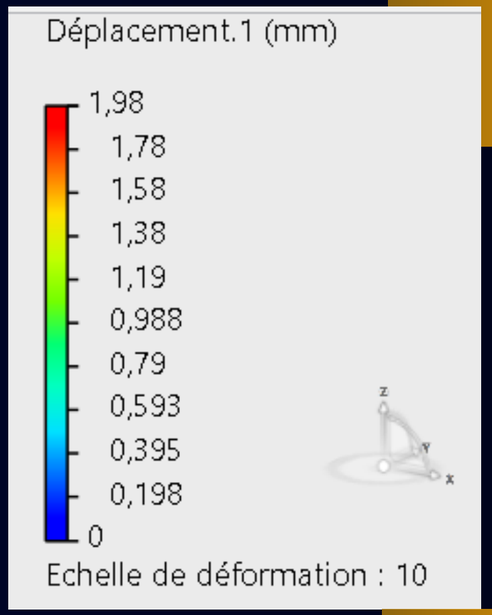
Comme attendu intuitivement lors d'un chargement en pression, les tuyaux ont tendance à gonfler

Optimisations réalisées

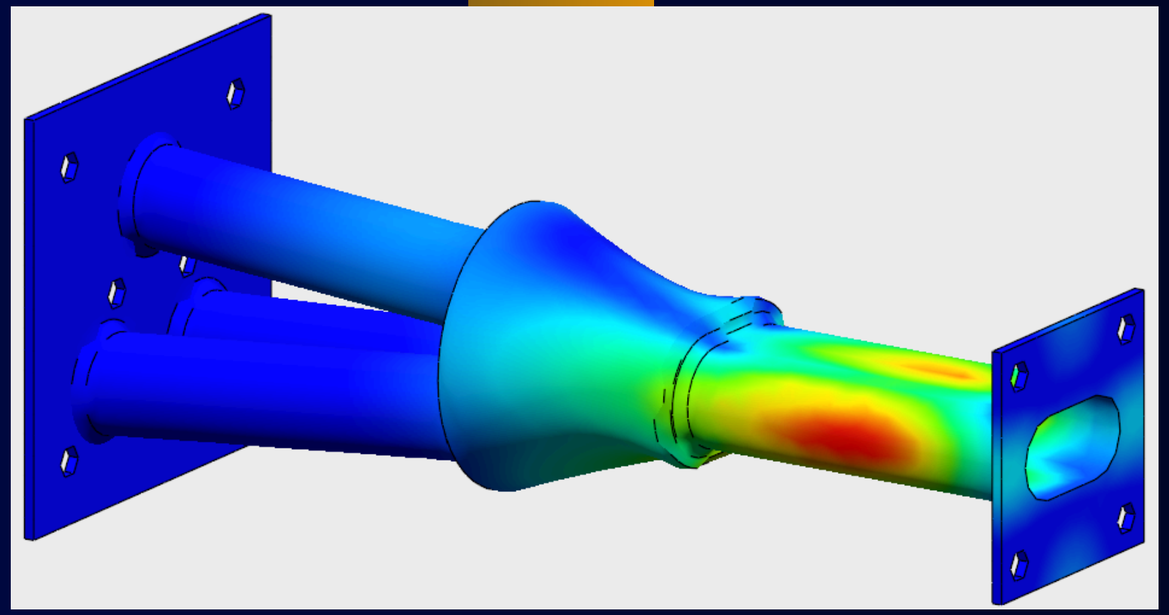
- Tuyaux rectilignes et coins arrondis par congés, pour mitiger l'accumulation des contraintes
- Renforcement de la chambre de mélange, qui reçoit tous les gaz d'un coup (!)
- Emprise de la chambre de mélange = ¼ de l'emprise totale du collecteur
- Pour un collecteur réel : tuyau aval relativement long pour permettre une stabilisation du fluide et un retour à un écoulement laminaire (~ Poiseuille)

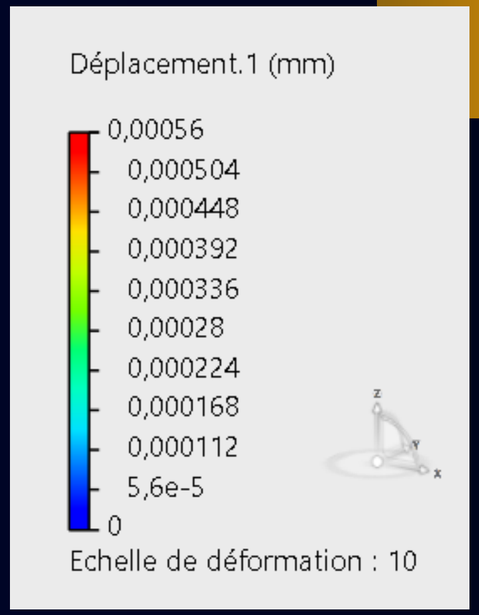






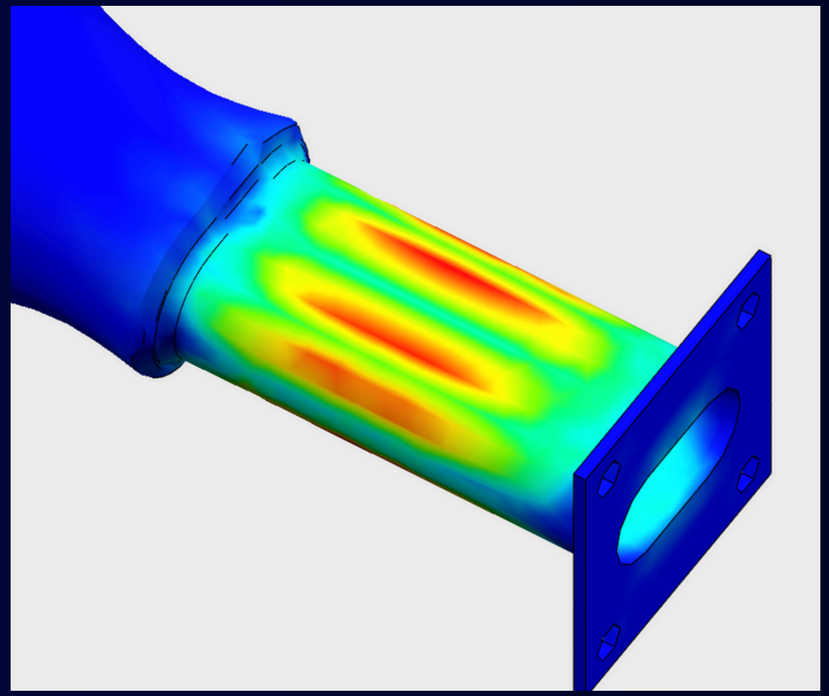
t=300s (maximum du cycle 3)

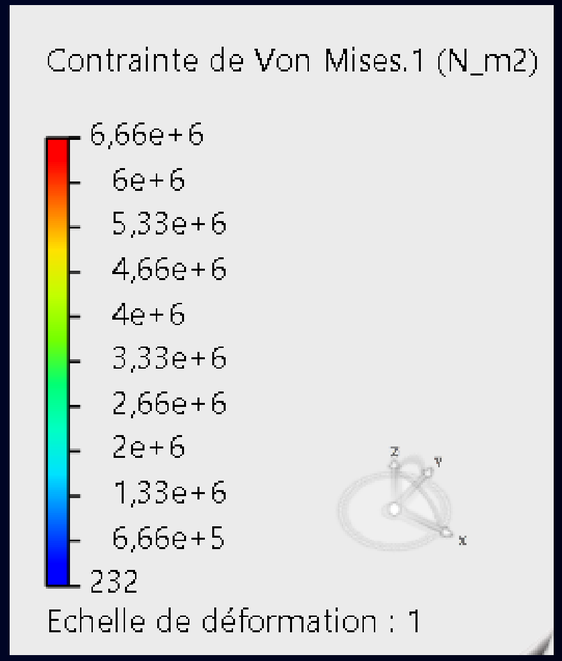




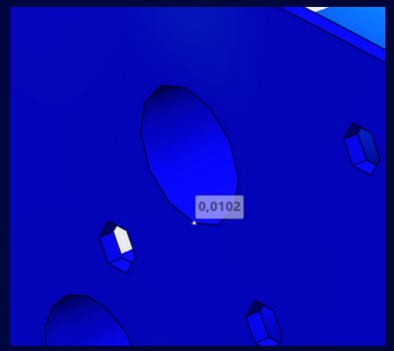
t=360s (fin du cycle 3)

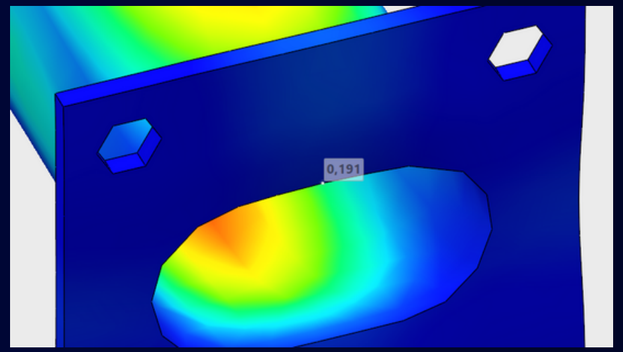
Le gonflement fait s'accumuler de fortes contraintes dans le tuyau aval. La forme de la sortie ne permet en effet pas d'obtenir un débit de sortie égal au débit d'entrée (diamètre hydraulique != 3*diamètre d'une entrée), on s'attend à ce que le fluide exerce une importante pression sur cette section.

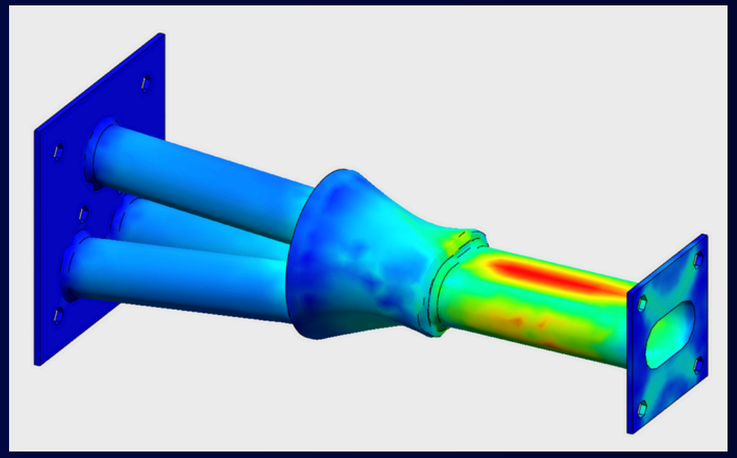


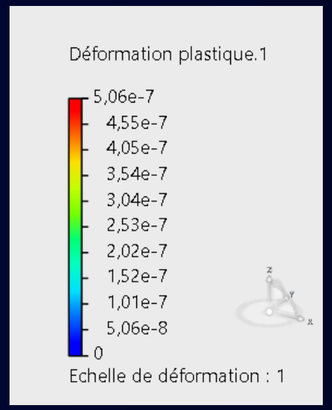


Chargement en pression : conclusions









Critère d'étanchéité : déplacement inférieur à 0.5mm

- Pour être sûrs, des vis et/ou des joints peuvent être ajoutés

Plasticité : inférieure à 0.3%

Borcelle.

Home About

Hello, Welcome

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed at ipsum vitae lacus lobortis lacinia. Donec tristique arcu massa, at pharetra tortor feugiat non.

Learn More

www.reallygreatsite.com

Introduction

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed at ipsum vitae lacus lobortis lacinia. Donec tristique arcu massa, at pharetra tortor feugiat non.

Learn More

2024 Presentation

4,9
Reviews

About Us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed at ipsum vitae lacus lobortis lacinia. Donec tristique arcu massa, at pharetra tortor feugiat non.

Learn More

Our History

2023

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed at ipsum vitae lacus lobortis lacinia. Donec tristique arcu massa, at

2024

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed at ipsum vitae lacus lobortis lacinia. Donec tristique arcu massa, at

Our Vision

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed at ipsum vitae lacus lobortis lacinia. Donec tristique arcu massa, at pharetra tortor feugiat non.

Learn More

95%
Positive
Feedback

Our Mission

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed at ipsum vitae lacus lobortis lacinia. Donec tristique arcu massa, at pharetra tortor feugiat non.

Learn More

Meet Our Team

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed at ipsum vitae lacus lobortis lacinia. Donec tristique arcu massa, at

Olivia Wilson

Chiaki Sato

Avery Davis

Adeline Palmerston

Contact Information

Phone Number
+123-456-7890

Email
hello@reallygreatsite.com

Website
www.reallygreatsite.com

Social Media
@reallygreatsite

Borcelle.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed at ipsum vitae lacus lobortis lacinia. Donec tristique arcu massa, at

Thank You

FOR YOUR ATTENTION

End of Slide